

第 17 讲 多元函数积分学的预备知识（仅数学一）

一 向量代数

1 向量及其表达形式

既有大小又有方向的量称为向量。

【注】

两个向量，只要它们的大小相等、方向相同，它们就是相等的向量，与它们在空间中的位置无关（这也称为向量的自由性）。

向量的表达形式为 $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z) = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$ ，其模为 $|\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$ 。

2 向量的运算及其应用

设 $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$ ， $\mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$ ， $\mathbf{c} = (c_x, c_y, c_z)$ ， $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 均为非零向量。

(1) 数量积（内积、点积）及其应用

- ① $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (a_x, a_y, a_z) \cdot (b_x, b_y, b_z) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$ 。
- ② $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$ ，则 $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$ ，其中 θ 为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角。
- ③ $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \iff \theta = \frac{\pi}{2} \iff \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta = 0 \iff a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$ 。
- ④ $\text{Prj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}} = |\mathbf{a}| \cos \theta$ ，称为 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影。

(2) 向量积（外积、叉积）及其应用

- ①
$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}, \quad |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta.$$

其中 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 的方向用右手法则确定，转向角不超过 π ； $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 同时垂直于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ，而 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$ 为以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形面积。

- ② $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \iff \theta = 0 \text{ 或 } \pi \iff \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0} \iff \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$ 。

(3) 混合积及其应用

- ①
$$[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

- ② $[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] = 0 \iff \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面； $|[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]|$ 是以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为棱的平行六面体体积。

3 向量的方向角和方向余弦

- (1) 非零向量 $\mathbf{a}$ 与 x 轴、 y 轴和 z 轴正向的夹角 α, β, γ ，称为 $\mathbf{a}$ 的方向角。
- (2) $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称为 $\mathbf{a}$ 的方向余弦，且 $\cos \alpha = \frac{a_x}{|\mathbf{a}|}$ ， $\cos \beta = \frac{a_y}{|\mathbf{a}|}$ ， $\cos \gamma = \frac{a_z}{|\mathbf{a}|}$ 。
- (3) $\mathbf{a}^\circ = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 称为向量 $\mathbf{a}$ 的单位向量。

(4) 任意向量

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = r(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

称为位置向量（表示方向的向量），其中 $\cos \alpha = \frac{x}{r}$, $\cos \beta = \frac{y}{r}$, $\cos \gamma = \frac{z}{r}$, 且 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ 。

二 空间平面与直线

1 平面方程

以下假设平面的法向量为 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ 。

① 一般式: $Ax + By + Cz + D = 0$ 。

② 点法式: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ 。

③ 三点式:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x - x_2 & y - y_2 & z - z_2 \\ x - x_3 & y - y_3 & z - z_3 \end{vmatrix} = 0,$$

其中平面过不共线的三点 $P_i(x_i, y_i, z_i)$ ($i = 1, 2, 3$)。

④ 截距式: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, 平面过 $(a, 0, 0), (0, b, 0), (0, 0, c)$ 三点。

⑤ 平面束方程: 设 $\pi_i: A_i x + B_i y + C_i z + D_i = 0$ ($i = 1, 2$), 且 A_1, B_1, C_1 与 A_2, B_2, C_2 不成比例, 则过两平面交线

$$L: \begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0, \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases}$$

的平面束方程为 $A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 + \lambda(A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2) = 0$ (不含 π_2) , 或 $A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 + \lambda(A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1) = 0$ (不含 π_1) 。

2 直线方程

以下假设直线的方向向量 $\boldsymbol{\tau} = (l, m, n)$ 。

① 一般式:

$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0, \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0, \end{cases} \quad \mathbf{n}_1 = (A_1, B_1, C_1), \quad \mathbf{n}_2 = (A_2, B_2, C_2),$$

其中 $\mathbf{n}_1$ 不平行于 $\mathbf{n}_2$ 。

【注】

其几何背景是两个平面的交线, 且该直线的方向向量 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$ 。

② 点向式: $\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$ 。

③ 参数式: $x = x_0 + lt, y = y_0 + mt, z = z_0 + nt$, $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为直线上的已知点, t 为参数。

④ 两点式:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1},$$

直线过不同的两点 $P_i(x_i, y_i, z_i)$ ($i = 1, 2$)。

3 位置关系

(1) 点到直线的距离 点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 到直线 $L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$ 的距离为 $d = \frac{|\boldsymbol{\tau} \times \overrightarrow{M_1M_0}|}{|\boldsymbol{\tau}|}$, 其中 $\overrightarrow{M_1M_0} = (x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1)$, $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$, $\boldsymbol{\tau} = (l, m, n)$ 。

【注】

在二维平面上, 直线 L 的方程为 $Ax + By + C = 0$, 点 P_0 的坐标为 (x_0, y_0) , 则 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ 。

(2) 点到平面的距离 点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离为 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ 。

(3) 直线与直线 设 $\boldsymbol{\tau}_1 = (l_1, m_1, n_1)$, $\boldsymbol{\tau}_2 = (l_2, m_2, n_2)$ 分别为直线 L_1, L_2 的方向向量。

① $L_1 \perp L_2 \iff \boldsymbol{\tau}_1 \perp \boldsymbol{\tau}_2 \iff l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2 = 0$ 。

② $L_1 \parallel L_2 \iff \boldsymbol{\tau}_1 \parallel \boldsymbol{\tau}_2 \iff \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 。

③ 直线 L_1, L_2 的夹角 $\theta = \arccos \frac{|\boldsymbol{\tau}_1 \cdot \boldsymbol{\tau}_2|}{|\boldsymbol{\tau}_1||\boldsymbol{\tau}_2|}$, 其中 $\theta = \min\{(\boldsymbol{\tau}_1, \boldsymbol{\tau}_2), \pi - (\boldsymbol{\tau}_1, \boldsymbol{\tau}_2)\} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 。

(4) 平面与平面 设平面 π_1, π_2 的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$, $\boldsymbol{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ 。

① $\pi_1 \perp \pi_2 \iff \boldsymbol{n}_1 \perp \boldsymbol{n}_2 \iff A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$ 。

② $\pi_1 \parallel \pi_2 \iff \boldsymbol{n}_1 \parallel \boldsymbol{n}_2 \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$ 。

③ 平面 π_1, π_2 的夹角 $\theta = \arccos \frac{|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}$, 其中 $\theta = \min\{(\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2), \pi - (\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2)\} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 。

(5) 平面与直线 设直线 L 的方向向量为 $\boldsymbol{\tau} = (l, m, n)$, 平面 π 的法向量为 $\boldsymbol{n} = (A, B, C)$ 。

① $L \perp \pi \iff \boldsymbol{\tau} \parallel \boldsymbol{n} \iff \frac{l}{A} = \frac{m}{B} = \frac{n}{C}$ 。

② $L \parallel \pi \iff \boldsymbol{\tau} \perp \boldsymbol{n} \iff Al + Bm + Cn = 0$ 。

③ 直线 L 与平面 π 的夹角 $\theta = \arcsin \frac{|\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{\tau}||\boldsymbol{n}|}$, 其中 $\theta = |\frac{\pi}{2} - (\boldsymbol{\tau}, \boldsymbol{n})| \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 。

三 空间曲线与曲面

1 空间曲线

(1) 一般式: $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$

【注】

其几何背景为两个曲面的交线。

(2) 参数方程: $\Gamma: \begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \\ z = \omega(t), \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta]$ 。

【注】

在方程组 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 中选取某直角坐标变量为自变量 (看作参数), 解出其他两个变量为此变量的函数, 即得参数式; 若不便解出, 可另用新变量作参数。

(3) 在坐标面上的投影。

以求曲线 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为例：将 $\Gamma : \begin{cases} F(x,y,z) = 0, \\ G(x,y,z) = 0 \end{cases}$ 中的 z 消去，得到 $\varphi(x,y) = 0$ ，则曲线

Γ 在 xOy 面上的投影曲线包含于 $\begin{cases} \varphi(x,y) = 0, \\ z = 0. \end{cases}$ 曲线在其他平面上的投影曲线可类似求得。

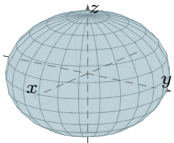
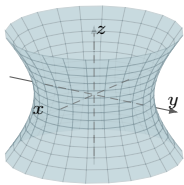
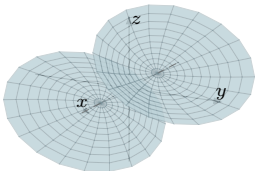
【注】

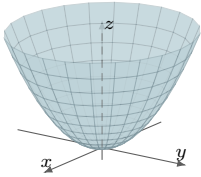
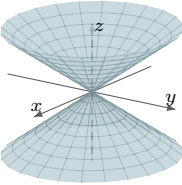
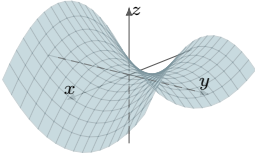
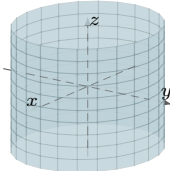
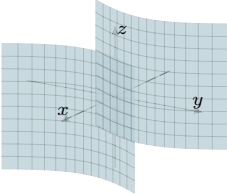
若空间曲线由方程组 $\begin{cases} F(x,y,z) = 0, \\ G(x,y,z) = 0 \end{cases}$ 给出，则消去某变量（例如消去 z ），可得该曲线在 $z = 0$ 平面上的投影曲线方程 $\begin{cases} f(x,y) = 0, \\ z = 0. \end{cases}$ 如果 $f(x,y) = 0$ 能容易地写成参数式 $x = x(t), y = y(t)$ ，代入原曲线方程中，若能解得单值的 $z = z(t)$ ，则原曲线的参数式为 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 。

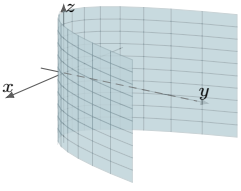
2 空间曲面

(1) 曲面方程： $F(x,y,z) = 0$ 。

(2) 二次曲面。

曲面名称	方程与截痕注释	图形
椭球面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 。 $a = b = c$ 时为球面；用平行于坐标面的平面截取，截痕为椭圆或圆。	
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ （两正一负）。用 $x = k_1$ 或 $y = k_2$ 截得双曲线；用 $z = k_3$ 截得椭圆或圆。	
双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ （一正两负，正号对应中心轴）。用 $y = k$ 或 $z = k$ 截得双曲线；用 $x = k$ ($ k > a $) 截得椭圆或圆。	

曲面名称	方程与截痕注释	图形 (续)
椭圆抛物面	$\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z$ ($p, q > 0$)。一般考 $p = q$; 用 $x = k$ 或 $y = k$ 截得抛物线, 用 $z = k$ ($k > 0$) 截得椭圆或圆。	
椭圆锥面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ 。一般考 $a = b$; $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 只有上半部分。	
双曲抛物面 (马鞍面)	$-\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z$ ($p, q > 0$)。用 $z = k$ 截得双曲线, 用 $x = k$ 或 $y = k$ 截得抛物线。常见形式 $z = xy$; 令 $u = y + x, v = y - x$, 则 $z = uv$ 。	
(3) 柱面: 动直线沿定曲线平行移动所形成的曲面。		
曲面名称	方程与注释	图形
椭圆柱面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。准线为椭圆或圆; 方程缺少 z , 母线平行于 z 轴。	
双曲柱面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。准线为双曲线; 方程缺少 z , 母线平行于 z 轴。	

曲面名称	方程与注释	图形 (续)
抛物柱面	$y = ax^2 (a > 0)$ 。准线为抛物线；方程缺少 z ，母线平行于 z 轴。	

(4) 旋转曲面：曲线 Γ 绕一条定直线旋转一周所形成的曲面。

设旋转轴经过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，方向向量为 $\tau = (l, m, n)$ ；母线上任取一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ，过 M_1 的纬圆上的任意一点为 $P(x, y, z)$ ，则

$$\begin{cases} l(x - x_1) + m(y - y_1) + n(z - z_1) = 0, \\ (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = (x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2. \end{cases}$$

与方程 $F(x_1, y_1, z_1) = 0$ 和 $G(x_1, y_1, z_1) = 0$ 联立，消去 x_1, y_1, z_1 ，便可得到旋转曲面的方程。

【注】

常考曲线 Γ ： $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的旋转曲面。取 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ，则 $x^2 + y^2 = x_1^2 + y_1^2$ 。
且 $z = z_1$ ；从 $\begin{cases} F(x_1, y_1, z) = 0, \\ G(x_1, y_1, z) = 0, \\ x^2 + y^2 = x_1^2 + y_1^2 \end{cases}$ 中消去 x_1, y_1 即得。若能解出 $x_1 = f_1(z), y_1 = f_2(z)$ ，则 $x^2 + y^2 = [f_1(z)]^2 + [f_2(z)]^2$ 。

四 多元函数微分学的几何应用

1 空间曲线的切线与法平面

(1) 用参数方程给出曲线： $x = x(t), y = y(t), z = z(t), t \in I$ 。若在 $t = t_0$ 时三个导数不同时为 0，则曲线在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切向量 $\tau = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$ ；切线方程 $\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}$ ；法平面方程 $x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0$ 。

(2) 用方程组给出曲线： $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$ 曲线在 P_0 处的切向量为

$$\tau = \begin{vmatrix} i & j & k \\ F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{vmatrix}_{P_0} = \nabla F(P_0) \times \nabla G(P_0).$$

若记 $\tau = (A, B, C)$ ，则切线方程为 $\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{C}$ ，法平面方程为 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ 。

2 空间曲面的切平面与法线

(1) 用隐式方程给出曲面: $F(x, y, z) = 0$, 其中 F 的一阶偏导数连续。曲面在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法向量 $\boldsymbol{n} = (F_x(P_0), F_y(P_0), F_z(P_0))$; 切平面方程 $F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0$; 法线方程 $\frac{x - x_0}{F_x(P_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(P_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(P_0)}$ 。

(2) 用显式函数给出曲面: $z = f(x, y)$, 其中 f 的一阶偏导数连续。曲面在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处取方向向下的法向量 $\boldsymbol{n} = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1)$; 切平面方程 $f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$; 法线方程 $\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}$ 。

【注】

若曲面上任一点的法向量都与某一固定向量 $\boldsymbol{\tau}$ 垂直, 即 $\nabla F(x, y, z) \cdot \boldsymbol{\tau} = 0$ 恒成立, 则该曲面是以 $\boldsymbol{\tau}$ 为母线方向的柱面。

五 场论初步

1 方向导数

定义 设三元函数 $u = u(x, y, z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的某空间邻域 $U \subset \mathbb{R}^3$ 内有定义, l 为从点 P_0 出发的射线, $P(x, y, z)$ 为 l 上且在 U 内的任一点, 令 $x - x_0 = t \cos \alpha$, $y - y_0 = t \cos \beta$, $z - z_0 = t \cos \gamma$ 。若极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{u(P) - u(P_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{u(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - u(x_0, y_0, z_0)}{t}$$

存在, 则称此极限为函数 $u = u(x, y, z)$ 在点 P_0 沿方向 l 的方向导数, 记作 $\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{P_0}$ 。

定理 (方向导数的计算公式)

设三元函数 $u = u(x, y, z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处可微分, 则 u 在点 P_0 沿任一方向 l 的方向导数都存在, 且

$$\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{P_0} = u_x(P_0) \cos \alpha + u_y(P_0) \cos \beta + u_z(P_0) \cos \gamma,$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为方向 l 的方向余弦。

【注】

二元函数 $f(x, y)$ 的情况与三元函数类似。

2 梯度

定义 设三元函数 $u = u(x, y, z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处具有一阶连续偏导数, 则定义梯度为 $\text{grad } u|_{P_0} = (u_x(P_0), u_y(P_0), u_z(P_0))$ 。

【注】

$$\text{grad}(u \pm v) = \text{grad } u \pm \text{grad } v; \text{grad}(uv) = v \text{grad } u + u \text{grad } v; \text{grad}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \text{grad } u - u \text{grad } v}{v^2} \quad (v \neq 0)。$$

3 方向导数与梯度的关系

由方向导数的计算公式与梯度的定义, 可得 $\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{P_0} = \text{grad } u|_{P_0} \cdot \boldsymbol{l}^\circ = |\text{grad } u|_{P_0}| \cos \theta$, 其中 θ 为 $\text{grad } u|_{P_0}$ 与 $\boldsymbol{l}^\circ$ 的夹角。

① 当 $\cos \theta = 1$ 时, $\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{P_0}$ 有最大值。

② 当 $\cos \theta = 0$, 即 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, 向量 l 与梯度垂直, 有 $\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{P_0} = 0$, 即变化率为 0。

于是有重要结论: 函数在某点的梯度是一个向量, 它的方向与取得最大方向导数的方向一致, 而它的模为方向导数的最大值: $|\operatorname{grad} u| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$ 。

4 散度

定义 设向量场 $\mathbf{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$, 则 $\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$, 叫作向量场 $\mathbf{A}$ 的散度。

5 旋度

定义 设向量场 $\mathbf{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$, 则

$$\operatorname{rot} \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix},$$

叫作向量场 $\mathbf{A}$ 的旋度。

【注】

设 $z = f(x, y)$ 可微, 记不共线的方向 $l_1^\circ = (\cos \alpha_1, \cos \beta_1)$ 与 $l_2^\circ = (\cos \alpha_2, \cos \beta_2)$, 且 $\begin{vmatrix} \cos \alpha_1 & \cos \beta_1 \\ \cos \alpha_2 & \cos \beta_2 \end{vmatrix} \neq 0$ 。

(1) 若沿两个方向的方向导数不全为 0, 则相应非齐次方程组有唯一解。

(2) 若沿两个方向的方向导数均为 0, 则 $f_x = f_y = 0$, 故 $df = 0$, 从而 $f(x, y)$ 为常数。

第 18 讲 多元函数积分学（仅数学一）

一 三重积分

1 概念

设 $f(x, y, z)$ 是空间有界闭区域 Ω 上的有界函数，将 Ω 任意分成 n 个小闭区域

$$\Delta v_1, \Delta v_2, \dots, \Delta v_n,$$

其中 Δv_i 表示第 i 个小闭区域，也表示它的体积。在每个 Δv_i 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ，作乘积 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta v_i$ ，并作和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta v_i.$$

如果当各小闭区域直径中的最大值 λ 趋于零时，这个和的极限总存在，并且与 Δv_i 的分法及 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的取法均无关，则称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上的三重积分，记作

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dv,$$

即

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dv = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta v_i.$$

其中 $f(x, y, z)$ 称为被积函数， $f(x, y, z) \, dv$ 称为被积表达式， dv 称为体积元素， x, y, z 称为积分变量， Ω 称为积分区域。

若 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续，则三重积分一定存在。

【注】三重积分的物理意义

设一物体占有 $Oxyz$ 中的闭区域 Ω ，在点 (x, y, z) 处的体密度为 $\rho(x, y, z)$ ，且 ρ 在 Ω 上连续，则物体的质量为

$$M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) \, dv.$$

2 性质

以下总假设 Ω 为空间有界闭区域。

性质 1（求空间区域的体积）

$$\iiint_{\Omega} 1 \, dv = \iiint_{\Omega} dv = V,$$

其中 V 为 Ω 的体积。

性质 2（可积函数必有界） 设 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上可积，则其在 Ω 上必有界。

性质 3（积分的线性性质） 设 k_1, k_2 为常数，则

$$\iiint_{\Omega} [k_1 f(x, y, z) \pm k_2 g(x, y, z)] \, dv = k_1 \iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dv \pm k_2 \iiint_{\Omega} g(x, y, z) \, dv.$$

性质 4（积分的可加性） 设 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上可积，且 $\Omega_1 \cup \Omega_2 = \Omega$ ， $\Omega_1 \cap \Omega_2 = \emptyset$ ，则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dv = \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) \, dv + \iiint_{\Omega_2} f(x, y, z) \, dv.$$

性质 5 (积分的保号性) 设 $f(x, y, z), g(x, y, z)$ 在 Ω 上可积, 且在 Ω 上 $f(x, y, z) \leq g(x, y, z)$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dv \leq \iiint_{\Omega} g(x, y, z) \, dv.$$

特殊地, 有

$$\left| \iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dv \right| \leq \iiint_{\Omega} |f(x, y, z)| \, dv.$$

性质 6 (三重积分的估值定理) 设 M, m 分别是 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上的最大值和最小值, V 为 Ω 的体积, 则

$$mV \leq \iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dv \leq MV.$$

性质 7 (三重积分的中值定理) 设 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, V 为 Ω 的体积, 则在 Ω 上至少存在一点 (ξ, η, ζ) , 使得

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dv = f(\xi, \eta, \zeta)V.$$

3 普通对称性与轮换对称性

(1) 普通对称性. 假设 Ω 关于 xOz 面对称, Ω_1 是 Ω 在 xOz 面右边的部分, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dv = \begin{cases} 2 \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) \, dv, & f(x, y, z) = f(x, -y, z), \\ 0, & f(x, y, z) = -f(x, -y, z). \end{cases}$$

关于其他坐标面对称的情况与此类似。

(2) 轮换对称性. 若把 x 与 y 对调后, Ω 不变, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dv = \iiint_{\Omega} f(y, x, z) \, dv.$$

关于其他变量的轮换情形与此类似。

4 计算

(1) 直角坐标系, $dv = dx \, dy \, dz$

① 先一后二法 (先 z 后 xy 法, 也叫投影穿线法)。若 Ω 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 且

$$z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y),$$

则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dv = \iint_{D_{xy}} dx \, dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz.$$

【注】定限原则

后积先定限, 限内画条线, 先交写下限 (下曲面), 后交写上限 (上曲面)。

② 先二后一法 (先 xy 后 z 法, 也叫定限截面法)。若 $a \leq z \leq b$, 以 z 为常数截得的截面区域为 D_z , 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dv = \int_a^b dz \iint_{D_z} f(x, y, z) \, dx \, dy.$$

(2) 柱面坐标系

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z,$$

$$\mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z = r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z,$$

从而

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z = \iiint_{\Omega'} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z.$$

(3) 球面坐标系

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, \quad y = r \sin \varphi \sin \theta, \quad z = r \cos \varphi,$$

$$\mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z = r^2 \sin \varphi \mathrm{d}r \mathrm{d}\varphi \mathrm{d}\theta,$$

从而

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z = \iiint_{\Omega'} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi \mathrm{d}r \mathrm{d}\varphi \mathrm{d}\theta.$$

【注】球面坐标系下定限：转、张、穿

第一步，转：从 xOz 面出发，绕 z 轴转动，确定 θ ；第二步，张：从 z 轴出发张开锥面，确定 φ ；第三步，穿：从原点发出射线穿过区域，确定 r 。

一般换元法 设

$$x = x(u, v, w), \quad y = y(u, v, w), \quad z = z(u, v, w)$$

是从空间 (u, v, w) 到空间 (x, y, z) 的一一映射，且 x, y, z 具有一阶连续偏导数，并且

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{vmatrix} \neq 0,$$

则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z = \iiint_{\Omega'} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| \mathrm{d}u \mathrm{d}v \mathrm{d}w.$$

5 应用

(1) 若 Ω 是物体所占的空间区域，则物体的体积为 $V = \iiint_{\Omega} \mathrm{d}v$ 。

(2) 对于空间物体，若体密度为 $\rho(x, y, z)$ ， Ω 是物体所占的空间区域。

物体的质量为 $M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) \mathrm{d}v$ ，质心 $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ 为

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho \mathrm{d}v}{\iiint_{\Omega} \rho \mathrm{d}v}, \quad \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y \rho \mathrm{d}v}{\iiint_{\Omega} \rho \mathrm{d}v}, \quad \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \rho \mathrm{d}v}{\iiint_{\Omega} \rho \mathrm{d}v}.$$

【注】

(1) 在考研范围内，重心就是质心。

(2) 当密度 ρ 为常数时，重心就成了形心。

(3) 当密度 ρ 为常数时，可反用形心公式

$$\iiint_{\Omega} x \mathrm{d}v = \bar{x}V, \quad \iiint_{\Omega} y \mathrm{d}v = \bar{y}V, \quad \iiint_{\Omega} z \mathrm{d}v = \bar{z}V.$$

(3) 计算物体对 x 轴、 y 轴、 z 轴和原点 O 的转动惯量:

$$\begin{aligned} I_x &= \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) \, dv, & I_y &= \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) \, dv, \\ I_z &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) \, dv, & I_O &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \rho(x, y, z) \, dv. \end{aligned}$$

(4) 物体对外部一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处质量为 m 的质点的引力。令

$$r_0 = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2},$$

则

$$\begin{aligned} F_x &= Gm \iiint_{\Omega} \frac{\rho(x, y, z)(x - x_0)}{r_0^3} \, dv, \\ F_y &= Gm \iiint_{\Omega} \frac{\rho(x, y, z)(y - y_0)}{r_0^3} \, dv, \\ F_z &= Gm \iiint_{\Omega} \frac{\rho(x, y, z)(z - z_0)}{r_0^3} \, dv. \end{aligned}$$

二 第一型曲线积分

1 概念

设 $f(x, y, z)$ 是光滑曲线弧 Γ 上的有界函数, 将 Γ 任意分成 n 个小弧段, 弧长分别为 Δs_i , 在第 i 个小弧段上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 。如果当各小弧段长度的最大值 λ 趋于零时, 极限

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$$

总存在, 并且与小弧段的分法及取点的方法均无关, 则称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 在曲线弧 Γ 上对弧长的曲线积分或第一型曲线积分, 记作

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) \, ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i.$$

【注】

若 $f(x, y, z) = \rho(x, y, z)$ 是曲线形细杆的线密度, 则

$$M = \int_{\Gamma} \rho(x, y, z) \, ds$$

表示该细杆的质量。

2 性质

以下总假设 Γ 为空间有限长分段光滑曲线。

性质 1 (求空间曲线的长度 (弧长))

$$\int_{\Gamma} 1 \, ds = l_{\Gamma},$$

其中 l_{Γ} 为 Γ 的长度。

性质 2 (可积函数必有界) 设 $f(x, y, z)$ 在 Γ 上可积, 则其在 Γ 上必有界。

性质 3 (积分的线性性质) 设 k_1, k_2 为常数, 则

$$\int_{\Gamma} [k_1 f(x, y, z) \pm k_2 g(x, y, z)] \, ds = k_1 \int_{\Gamma} f(x, y, z) \, ds \pm k_2 \int_{\Gamma} g(x, y, z) \, ds.$$

性质 4 (积分的可加性) 设 $f(x, y, z)$ 在 Γ 上可积, 且 $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 = \Gamma$, $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \emptyset$, 则

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) \, ds = \int_{\Gamma_1} f(x, y, z) \, ds + \int_{\Gamma_2} f(x, y, z) \, ds.$$

性质 5 (积分的保号性) 设 $f(x, y, z), g(x, y, z)$ 在 Γ 上可积, 且在 Γ 上 $f(x, y, z) \leq g(x, y, z)$, 则

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) \, ds \leq \int_{\Gamma} g(x, y, z) \, ds.$$

特殊地, 有

$$\left| \int_{\Gamma} f(x, y, z) \, ds \right| \leq \int_{\Gamma} |f(x, y, z)| \, ds.$$

性质 6 (第一型曲线积分的估值定理) 设 M, m 分别是 $f(x, y, z)$ 在 Γ 上的最大值和最小值, l_{Γ} 为 Γ 的长度, 则

$$ml_{\Gamma} \leq \int_{\Gamma} f(x, y, z) \, ds \leq Ml_{\Gamma}.$$

性质 7 (第一型曲线积分的中值定理) 设 $f(x, y, z)$ 在 Γ 上连续, 则在 Γ 上至少存在一点 (ξ, η, ζ) , 使得

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) \, ds = f(\xi, \eta, \zeta) l_{\Gamma}.$$

3 普通对称性与轮换对称性

(1) 普通对称性. 假设 Γ 关于 xOz 面对称, Γ_1 是 Γ 在 xOz 面右边的部分, 则

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) \, ds = \begin{cases} 2 \int_{\Gamma_1} f(x, y, z) \, ds, & f(x, y, z) = f(x, -y, z), \\ 0, & f(x, y, z) = -f(x, -y, z). \end{cases}$$

关于其他坐标面对称的情况与此类似。

(2) 轮换对称性. 若把 x 与 y 对调后, Γ 不变, 则

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) \, ds = \int_{\Gamma} f(y, x, z) \, ds.$$

4 计算

由于第一型曲线积分是由定积分推广而来的, 因此计算第一型曲线积分的基本方法就是将其化为定积分。口诀为: 一投二代三计算。

(1) 平面情形。

若平面曲线 L 由 $y = y(x)$ ($a \leq x \leq b$) 给出, 则

$$ds = \sqrt{1 + [y'(x)]^2} \, dx,$$

且

$$\int_L f(x, y) \, ds = \int_a^b f[x, y(x)] \sqrt{1 + [y'(x)]^2} \, dx.$$

若平面曲线 L 由参数式

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

给出, 则

$$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt,$$

且

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t)] \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

若平面曲线 L 由极坐标形式 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 给出, 则

$$ds = \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta,$$

且

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta] \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta.$$

(2) 空间情形. 若空间曲线 Γ 由参数式

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

给出, 则

$$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt,$$

且

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t), z(t)] \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

【注】

曲线(曲面)积分中的变量定义在线(面)上, 不具有独立性, 因此“二代”时必须把曲线(曲面)方程代入被积函数。

5 应用

(1) 空间光滑曲线 Γ 的长度为 $l_{\Gamma} = \int_{\Gamma} ds$ 。

(2) 若线密度为 $\rho(x, y, z)$, 则质心为

$$\bar{x} = \frac{\int_{\Gamma} x \rho ds}{\int_{\Gamma} \rho ds}, \quad \bar{y} = \frac{\int_{\Gamma} y \rho ds}{\int_{\Gamma} \rho ds}, \quad \bar{z} = \frac{\int_{\Gamma} z \rho ds}{\int_{\Gamma} \rho ds}.$$

【注】

(1) 在考研范围内, 重心就是质心。

(2) 当密度 ρ 为常数时, 重心就成了形心。

(3) 当密度 ρ 为常数时, 可反用形心公式

$$\int_{\Gamma} x ds = \bar{x} l_{\Gamma}, \quad \int_{\Gamma} y ds = \bar{y} l_{\Gamma}, \quad \int_{\Gamma} z ds = \bar{z} l_{\Gamma}.$$

(3) 转动惯量为

$$\begin{aligned} I_x &= \int_{\Gamma} (y^2 + z^2) \rho ds, & I_y &= \int_{\Gamma} (x^2 + z^2) \rho ds, \\ I_z &= \int_{\Gamma} (x^2 + y^2) \rho ds, & I_O &= \int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) \rho ds. \end{aligned}$$

三 第一型曲面积分

1 概念

设曲面 Σ 是光滑的, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上有界. 把 Σ 任意分成 n 个小块 ΔS_i , 设 (ξ_i, η_i, ζ_i) 是 ΔS_i 上任意取定的一点, 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta S_i$ 并作和. 如果当各小块曲面的直径的最大值 λ 趋于零时, 该和的极限总存在, 并且与 ΔS_i 的分法及取点的方法均无关, 则称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上对面积的曲面积分或第一型曲面积分, 记作

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i.$$

【注】

- (1) 第一型曲面积分的物理背景是以 $f(x, y, z)$ 为面密度的空间物质曲面的质量。
- (2) 第一型曲面积分是由二重积分变换来的。

2 性质

以下均假设 Σ 为空间有限片光滑曲面。

性质 1 (求空间曲面的面积)

$$\iint_{\Sigma} 1 \, dS = S,$$

其中 S 为 Σ 的面积。

性质 2 (可积函数必有界) 设 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上可积, 则其在 Σ 上必有界。

性质 3 (积分的线性性质)

$$\iint_{\Sigma} [k_1 f(x, y, z) \pm k_2 g(x, y, z)] \, dS = k_1 \iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS \pm k_2 \iint_{\Sigma} g(x, y, z) \, dS.$$

性质 4 (积分的可加性) 若 $\Sigma_1 \cup \Sigma_2 = \Sigma$, $\Sigma_1 \cap \Sigma_2 = \emptyset$, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS = \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) \, dS + \iint_{\Sigma_2} f(x, y, z) \, dS.$$

性质 5 (积分的保号性) 若在 Σ 上 $f(x, y, z) \leq g(x, y, z)$, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS \leq \iint_{\Sigma} g(x, y, z) \, dS.$$

特殊地, 有

$$\left| \iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS \right| \leq \iint_{\Sigma} |f(x, y, z)| \, dS.$$

性质 6 (第一型曲面积分的估值定理) 设 M, m 分别是 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上的最大值和最小值, S 为 Σ 的面积, 则

$$mS \leq \iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS \leq MS.$$

性质 7 (第一型曲面积分的中值定理) 设 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则在 Σ 上至少存在一点 (ξ, η, ζ) , 使得

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS = f(\xi, \eta, \zeta)S.$$

3 普通对称性与轮换对称性

(1) 普通对称性. 分析方法与二重积分、三重积分和第一型曲线积分完全一样. 若 Σ 关于 xOz 面对称, Σ_1 是 Σ 在 xOz 面右边的部分, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \mathrm{d}S = \begin{cases} 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) \mathrm{d}S, & f(x, y, z) = f(x, -y, z), \\ 0, & f(x, y, z) = -f(x, -y, z). \end{cases}$$

(2) 轮换对称性. 若把 x 与 y 对调后 Σ 不变, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} f(y, x, z) \mathrm{d}S.$$

4 计算

将曲面 Σ 投影到某一坐标面时, 要求 Σ 上的任意两点在该坐标面上的投影点不重合; 否则应把曲面分片。

若曲面写成 $z = z(x, y)$, 其在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 则

$$\begin{aligned} \mathrm{d}S &= \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \mathrm{d}x \mathrm{d}y, \\ \iint_{\Sigma} f(x, y, z) \mathrm{d}S &= \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \mathrm{d}x \mathrm{d}y. \end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned} \Sigma: y &= y(x, z), & \mathrm{d}S &= \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} \mathrm{d}x \mathrm{d}z, \\ \Sigma: x &= x(y, z), & \mathrm{d}S &= \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} \mathrm{d}y \mathrm{d}z. \end{aligned}$$

常用曲面面积元素:

曲面	面积元素
$x^2 + y^2 = R^2$	$\mathrm{d}S = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} \mathrm{d}x \mathrm{d}z$
$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$	$\mathrm{d}S = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \mathrm{d}x \mathrm{d}y$
$z = \sqrt{x^2 + y^2}$	$\mathrm{d}S = \sqrt{2} \mathrm{d}x \mathrm{d}y$

5 应用

(1) 曲面面积为 $S = \iint_{\Sigma} \mathrm{d}S$ 。

(2) 若面密度为 $\rho(x, y, z)$, 则质量为 $M = \iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) \mathrm{d}S$, 质心为

$$\bar{x} = \frac{\iint_{\Sigma} x \rho \mathrm{d}S}{\iint_{\Sigma} \rho \mathrm{d}S}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_{\Sigma} y \rho \mathrm{d}S}{\iint_{\Sigma} \rho \mathrm{d}S}, \quad \bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z \rho \mathrm{d}S}{\iint_{\Sigma} \rho \mathrm{d}S}.$$

【注】

(1) 在考研范围内, 重心就是质心。

(2) 当密度 ρ 为常数时, 重心就成了形心。

(3) 当密度 ρ 为常数时, 可反用形心公式

$$\iint_{\Sigma} x \, dS = \bar{x}S, \quad \iint_{\Sigma} y \, dS = \bar{y}S, \quad \iint_{\Sigma} z \, dS = \bar{z}S.$$

(3) 转动惯量为

$$\begin{aligned} I_x &= \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) \rho \, dS, & I_y &= \iint_{\Sigma} (x^2 + z^2) \rho \, dS, \\ I_z &= \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \rho \, dS, & I_O &= \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \rho \, dS. \end{aligned}$$

四 平面第二型曲线积分

1 变力沿曲线做功

在一个向量场 (变力场) 中, 设某质点在变力

$$\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$$

作用下, 沿有向曲线 L 从起点 A 移动到终点 B 。设在 $M(x, y)$ 点移动了微位移

$$d\mathbf{s} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j},$$

则力在此微位移上的微功为

$$dW = \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{s}.$$

从而总功为

$$W = \int_L dW = \int_L \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{s} = \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy.$$

2 概念

第二型曲线积分的被积函数

$$\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$$

定义在平面有向曲线 L 上, 其物理背景是变力 $\mathbf{F}(x, y)$ 在平面曲线 L 上从起点移动到终点所做的总功:

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy.$$

3 性质

以下总假设 Γ 为有限长分段光滑有向曲线。

性质 1 (积分的线性性质)

$$\int_{\Gamma} (k_1 \mathbf{F}_1 \pm k_2 \mathbf{F}_2) \cdot d\mathbf{s} = k_1 \int_{\Gamma} \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{s} \pm k_2 \int_{\Gamma} \mathbf{F}_2 \cdot d\mathbf{s}.$$

性质 2 (积分的有向性)

$$\int_{\widehat{AB}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{\widehat{BA}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

性质 3 (积分的可加性) 当 $\widehat{AC} = \widehat{AB} + \widehat{BC}$ 时,

$$\int_{\widehat{AC}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\widehat{AB}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\widehat{BC}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

【注】第二型曲线积分的“对称性”

若 L 为从起点 A 到终点 B 的有向曲线, 则它并不关于坐标轴对称。将对称两点处的 ds 作水平、垂直分解, 两处的 dx 同向, 而 dy 反向。若有力 $\boldsymbol{F} = x^2 y \boldsymbol{j}$ 沿 L 做功, 则两处功的微元分别为 $x^2 y dy$ 与 $-x^2 y dy$, 加起来为零, 故 $\int_L x^2 y dy = 0$ 。

这与数量积分完全不同: 若 $f(x, y) = x^2 y$, L 为关于 y 轴对称的曲线, 则 $\int_L f(x, y) ds = 2 \int_{L_1} x^2 y ds$ 。数量积分的对称性是基于几何背景的; 向量积分是物理问题的数学表达, 多了“方向”这个重要因素。所以严格来讲, 第二型曲线、曲面积分没有几何上的对称性, 而是“在物理概念的基础上, 得出数学表达式并确定好方向后, 在数量大小上看是否相等”。

4 计算

(1) 基本方法——化为定积分 如果平面有向曲线 L 由参数方程

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad t: \alpha \rightarrow \beta$$

给出, 其中 $t = \alpha$ 对应起点 A , $t = \beta$ 对应终点 B , 则

$$\int_L P dx + Q dy = \int_{\alpha}^{\beta} \{P[x(t), y(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t)]y'(t)\} dt.$$

【注】

α, β 的大小关系不作要求, 关键是它们分别对应起点和终点。

(2) 格林公式 设 D 为平面有界闭区域, L 为 D 的分段光滑边界, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在包含 D 的开区域内具有一阶连续偏导数。若 L 取正向, 则

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

L 的正向是指当一个人沿 L 前进时, 左手始终在 L 所围成的区域 D 内。

① 曲线封闭且无奇点在其内部, 直接用格林公式。给定闭曲线积分 $\oint_L P dx + Q dy$ 时, 检验 P, Q 在该闭曲线所包围的区域内是否具有一阶连续偏导数; 若满足, 则直接使用格林公式。

② 非封闭曲线且 $Q_x \neq P_y$, 补线使其封闭 (加线减线)。补一条容易计算的曲线, 使原曲线与补线构成一条封闭曲线。设所围区域为 D , 则

$$\int_L P dx + Q dy = \pm \iint_D (Q_x - P_y) dx dy - \int_{L_0} P dx + Q dy,$$

其中正负号由闭合曲线的方向确定。

③ 曲线封闭但有奇点在其内部, 且除奇点外 $Q_x - P_y = 0$, 换路径。若两条闭曲线包围相同的奇点且方向相同, 则可用一条容易计算的闭曲线替换原曲线。

格林公式给出的面积公式为

$$|D| = \oint_L x dy = - \oint_L y dx = \frac{1}{2} \oint_L (x dy - y dx).$$

(3) 平面曲线积分与路径无关

① 概念

设函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在区域 G 内具有一阶连续偏导数。如果对 G 内任意指定的两点 A, B 以及连接 A, B 的任意两条曲线 L_1, L_2 , 恒有

$$\int_{L_1} P dx + Q dy = \int_{L_2} P dx + Q dy,$$

则称曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ 在 G 内与路径无关。

曲线积分与路径无关相当于沿 G 内任意闭曲线 C 的曲线积分为零：

$$\oint_C P dx + Q dy = 0.$$

② 条件

设 P, Q 在单连通区域 G 内具有一阶连续偏导数，则曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ 在 G 内与路径无关（或沿任意闭曲线的曲线积分为零）的充分必要条件是 G 内处处有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

或在 G 内存在函数 $u(x, y)$ ，使得

$$du = P dx + Q dy.$$

【注】

(1) 若平面区域内任一闭曲线所围的部分都属于该区域，则称该区域为平面单连通区域，否则称为复连通区域。通俗地说，平面单连通区域就是不含有“洞”（包含点“洞”）的区域，复连通区域是含有“洞”（包含点“洞”）的区域。

(2) 设 D 是单连通区域，且 P, Q 具有一阶连续偏导数，则以下六个命题等价：

- ① $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ （旋度为零的等式）在 D 内处处成立；
- ② 沿 D 内任意分段光滑闭曲线 L 都有 $\oint_L P dx + Q dy = 0$ ；
- ③ $\int_{L_1} P dx + Q dy = \int_{L_2} P dx + Q dy$ （积分与路径无关）；
- ④ $du = P dx + Q dy$ （ $P dx + Q dy$ 为某二元函数 $u(x, y)$ 的全微分）；
- ⑤ $P dx + Q dy = 0$ 是全微分方程；
- ⑥ (P, Q) 是某二元函数 u 的梯度。

③ 计算

若 $u_x = P, u_y = Q$ ，则原函数可由折线路径求得：

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, t) dt + C,$$

或

$$u(x, y) = \int_{y_0}^y Q(x_0, t) dt + \int_{x_0}^x P(t, y) dt + C.$$

五 第二型曲面积分

1 向量场的通量

如果 Ω 上的每一点 $M(x, y, z)$ 都对对应着一个向量 $\mathbf{F}$ ，则在 Ω 上确定了向量函数

$$\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k},$$

它表示一个向量场。

在一个向量场中，设 Σ 是某一有向分片光滑曲面，并指定了曲面的外侧，则向量函数 $\mathbf{F}(x, y, z)$ 通过曲面 Σ 的通量为

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS,$$

其中

$$\boldsymbol{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma), \quad \mathrm{d}\boldsymbol{S} = (\mathrm{d}y \mathrm{d}z, \mathrm{d}z \mathrm{d}x, \mathrm{d}x \mathrm{d}y).$$

因此

$$\iint_{\Sigma} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iint_{\Sigma} P(x, y, z) \mathrm{d}y \mathrm{d}z + Q(x, y, z) \mathrm{d}z \mathrm{d}x + R(x, y, z) \mathrm{d}x \mathrm{d}y.$$

2 概念

第二型曲面积分的被积函数

$$\boldsymbol{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\boldsymbol{i} + Q(x, y, z)\boldsymbol{j} + R(x, y, z)\boldsymbol{k}$$

定义在光滑的空间有向曲面 Σ 上, 其物理背景是向量函数 $\boldsymbol{F}(x, y, z)$ 通过曲面 Σ 的通量:

$$\iint_{\Sigma} P \mathrm{d}y \mathrm{d}z + Q \mathrm{d}z \mathrm{d}x + R \mathrm{d}x \mathrm{d}y.$$

3 性质

以下总假设 Σ 是有向分片光滑曲面。

性质 1 (积分的线性性质)

$$\iint_{\Sigma} (k_1 \boldsymbol{F}_1 \pm k_2 \boldsymbol{F}_2) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = k_1 \iint_{\Sigma} \boldsymbol{F}_1 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \pm k_2 \iint_{\Sigma} \boldsymbol{F}_2 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

性质 2 (积分的方向性)

$$\iint_{\Sigma^-} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = - \iint_{\Sigma^+} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

性质 3 (积分的可加性) 当 $\Sigma_1 \cup \Sigma_2 = \Sigma$, $\Sigma_1 \cap \Sigma_2 = \emptyset$, 且各曲面取向相容时,

$$\iint_{\Sigma} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iint_{\Sigma_1} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \iint_{\Sigma_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

【注】第二型曲面积分的“对称性”

与第二型曲线积分类似, 第二型曲面积分没有几何上的对称性。设有向曲面 Σ 关于 xOz 面对称, $Q(x, y, z) = xy^2z$ (关于 y 的偶函数), 则 $\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) \mathrm{d}z \mathrm{d}x = \iint_{\Sigma} xy^2z \mathrm{d}z \mathrm{d}x = 0$ 。

① 对称两处 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 的法向量在 j 方向上的投影方向相反, 故一处为 $Q(x, y, z) \mathrm{d}z \mathrm{d}x = xy^2z \mathrm{d}z \mathrm{d}x$, 另一处为 $Q(x, -y, z)(-\mathrm{d}z \mathrm{d}x) = -xy^2z \mathrm{d}z \mathrm{d}x$, 于是 $\iint_{\Sigma} xy^2z \mathrm{d}z \mathrm{d}x = 0$ 。

② 从通量的角度理解, 一般规定流入为负通量、流出为正通量; 若从一处流入、从对称处流出, 通量为零, 故积分为零。

4 计算

(1) 基本方法——化为二重积分

① 拆成三个积分 (如果有的话), 一个一个做:

$$\iint_{\Sigma} P \mathrm{d}y \mathrm{d}z + Q \mathrm{d}z \mathrm{d}x + R \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \iint_{\Sigma} P \mathrm{d}y \mathrm{d}z + \iint_{\Sigma} Q \mathrm{d}z \mathrm{d}x + \iint_{\Sigma} R \mathrm{d}x \mathrm{d}y.$$

② 分别投影到相应的坐标面上。例如, 对于 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$, 将曲面 Σ 投影到 xOy 平面上; $\mathrm{d}x \mathrm{d}y$ 只能往 xOy 面投影, $\mathrm{d}z \mathrm{d}x$ 只能往 xOz 面投影, $\mathrm{d}y \mathrm{d}z$ 只能往 yOz 面投影。

【注】

(1) 对于第一型曲面积分而言, 投影时并不允许随便选择投影方向, 要确保曲面方程能写成相应单值函数; 如果写不出, 说明此时投影方向是错的。

(2) 在第二型曲面积分中, $dy dz, dz dx, dx dy$ 不能想换什么换什么; 一旦要转换投影, 要先经过计算。转化为 $dx dy$ 才能往 xOy 面投影, 转化为 $dz dx$ 只能往 xOz 面投影, 转化为 $dy dz$ 只能往 yOz 面投影。例如, 对于圆柱面 Σ , 若它在 xOy 面上的投影为一条线, 则 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{D_{xy}} R dx dy = 0$ 。

③ 一投二代三计算。若曲面 $\Sigma: z = z(x, y)$, 且在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 则一投, 确定投影区域 D_{xy} ; 二代, 将 $z = z(x, y)$ 代入被积函数; 三计算, 根据曲面的侧把 $dx dy$ 写成 $\pm dx dy$:

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} (-P z_x - Q z_y + R) dx dy.$$

当上侧为正时取“+”, 下侧为正时取“-” (上正下负)。

【注】

上式等号左边是第二型曲面积分, $dx dy$ 为有向曲面微元在 xOy 平面上的投影分量; 等号右边是 xOy 平面上的二重积分, $dx dy$ 为二重积分的面积微元。两者写法一样, 但意义不一样。

④ 计算已转化成的二重积分。

(2) 转换投影法

① 转换投影法中有向曲面正向单位法向量的求法。若 $\Sigma: z = z(x, y)$, 则

$$\mathbf{n} = \pm \frac{(-z_x, -z_y, 1)}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}},$$

上侧为正取“+”, 下侧为正取“-” (上正下负)。

【注】

若 $\Sigma: y = y(x, z)$, 则

$$\mathbf{n} = \pm \frac{(-y_x, 1, -y_z)}{\sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2}},$$

右侧为正取“+”, 左侧为正取“-” (右正左负)。

若 $\Sigma: x = x(y, z)$, 则

$$\mathbf{n} = \pm \frac{(1, -x_y, -x_z)}{\sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2}},$$

前侧为正取“+”, 后侧为正取“-” (前正后负)。

② 转换投影定理。设曲面 $\Sigma: z = z(x, y)$, z 有一阶连续偏导数, 且 P, Q, R 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} (-P z_x - Q z_y + R) dx dy.$$

第二型曲面积分与第一型曲面积分的关系为

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS.$$

(3) 高斯公式 设空间有界闭区域 Ω 由有向分片光滑闭曲面 Σ 围成, $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数, 则

$$\oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv,$$

其中 Σ 是 Ω 的整个边界曲面的外侧。

【注】

第二型曲面积分与“源”的概念是紧密联系的。空间区域内某点的散度是指这个点发散的强度；若区域内每一点都满足

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0,$$

则该场没有源头，称为“无源场”。

- ① 封闭曲面且内部无奇点，直接用高斯公式。
- ② 非封闭曲面且 $\operatorname{div} \mathbf{F} \neq 0$ ，补面使其封闭（加面减面）。
- ③ 封闭曲面，有奇点在其内部，且除奇点外 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ ，可换一个面积分。若替换曲面与原曲面包围相同的奇点并取同向，则两个曲面积分相等；边界无须与原曲面重合。

若闭曲面 Σ 包围原点并取外侧，则

$$\oiint_{\Sigma} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = 4\pi.$$

六 空间第二型曲线积分的计算

- ① 一投二代三计算（基本方法）

设空间有向曲线 Γ 由

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t), \quad t: \alpha \rightarrow \beta$$

给出，则

$$\int_{\Gamma} P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \int_{\alpha}^{\beta} \left\{ P[x(t), y(t), z(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t), z(t)]y'(t) + R[x(t), y(t), z(t)]z'(t) \right\} dt.$$

- ② 用斯托克斯公式

设 Ω 为某空间区域， Σ 为 Ω 内的分片光滑有向曲面片， Γ 为逐段光滑的 Σ 的边界； Γ 的方向与 Σ 的法向量成右手系。函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 内具有连续的一阶偏导数，则

$$\oint_{\Gamma} P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy \, dz & dz \, dx & dx \, dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

也可写成第一型曲面积分形式

$$\oint_{\Gamma} P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS,$$

其中 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为 Σ 的单位法向量。

【注】 公式的成立与在 Γ 上的曲面大小、形状无关。若 Σ_1, Σ_2 具有相同边界 Γ ，且方向与 Γ 均按右手法则相配，则

$$\oint_{\Gamma} = \iint_{\Sigma_1} = \iint_{\Sigma_2}.$$